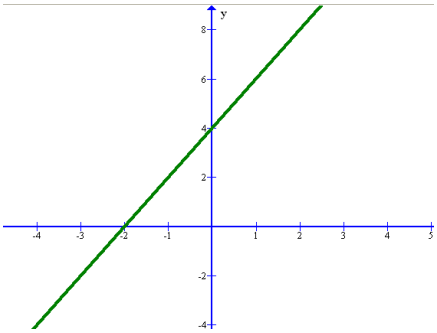
Atividade 1:

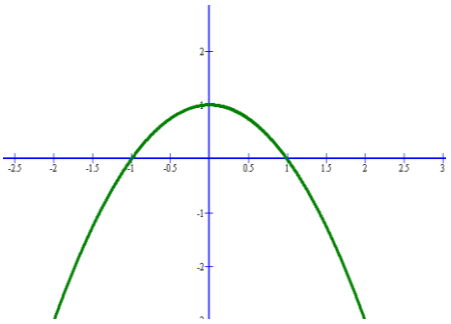
Considerando o gráfico de cada uma das funções, responda as questões abaixo:

1. $f(x) = 2x + 4$



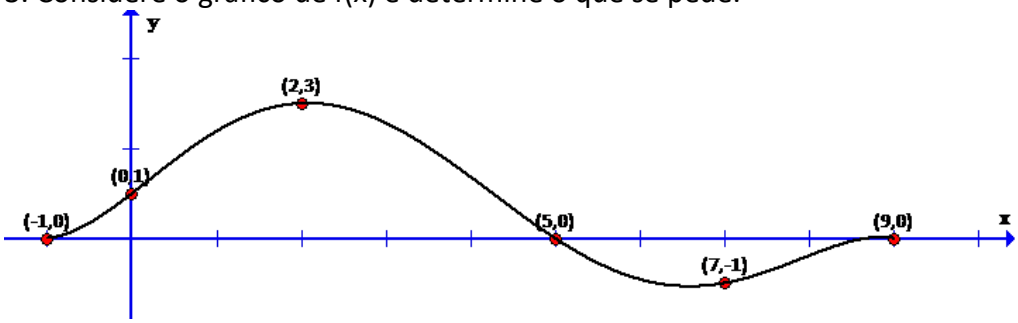
a) Qual é o domínio da função?
b) Qual é a imagem da função?
c) A função é crescente ou decrescente?
d) Para que valor de **x**, $f(x) = 0$?
e) Para que valores de **x**, $f(x) > 0$?
f) Para que valores de **x**, $f(x) < 0$?
g) A função tem algum ponto de máximo ou de mínimo?

2. $f(x) = -x^2 + 1$



a) Qual é o domínio da função?
b) Qual é a imagem da função?
c) Para que valores de **x**, $\mathrm{f(x)}$ é crescente?
d) Para que valores de **x**, $\mathrm{f(x)}$ é decrescente?
e) Para que valores de **x**, $f(x) = 0$?
f) Para que valores de **x**, $f(x) > 0$?
g) Para que valores de **x**, $f(x) < 0$?
h) Qual é o valor máximo da função?

3. Considere o gráfico de f(x) e determine o que se pede.



a) O valor de f(0) e a imagem do elemento 7.
b) O elemento do domínio cuja imagem é 3.
c) Qual é o valor maior, f(1) ou f(6)?
d) Quais os valores de x que tem como imagem o zero?
e) f(4) é positiva ou negativa?
f) f(6) é positiva ou negativa?
g) Quais é o domínio e a imagem de f(x)?

Respostas:

1.a) D(f) = R; b) Im(f) = R; c) crescente; d) x = -2; e) x > -2; f) x < -2; g) não

2. a) D(f) = R; b) $\mathrm{Im(f)} =]-\infty, 1]$; c) crescente para x < 0; d) decrescente para x > 0;

e) x =1 e x =-1; f) $-1 < x < 1$; g) $x < -1$ ou $x > 1$ h) y = 1

3. a)1 e -1; b) 2; c) f(1); -1, 5, 9; d) positiva; e) negativa; f) D(f)=[-1, 9] e Im(f)= [-1, 3]

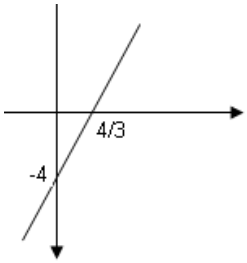
Atividade 2:

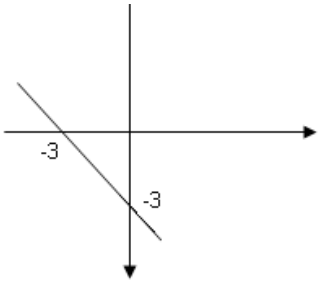
1. Faça o esboço do gráfico correspondente:

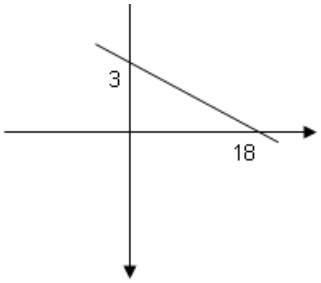
a) $y = 3x - 4$ b) $y = -3 - x$ c) $f(x) = 3 - \frac{x}{6}$

Respostas:

6) gráficos:



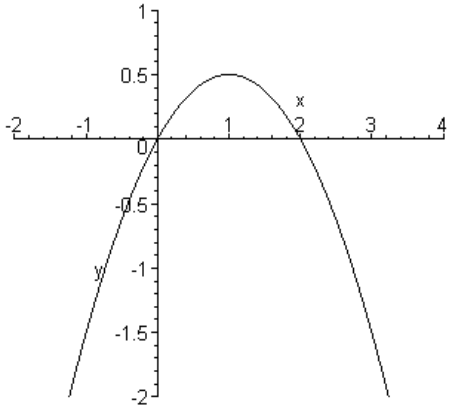




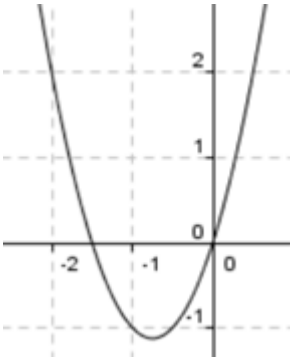
Atividade 3:

1) Observando o gráfico da função $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + x$ responda:

a) Domínio:.....
a) Imagem:.....
b) Concavidade:.....
c) Raízes:.....
d) Analisar se o vértice é ponto mínimo ou máximo, ...
e) V = (..... ; .....)
f) Interseção com o eixo y:.....



2) A função que representa o gráfico é:



a) $f(x) = 2x^2 - 5x - 3$

b) $f(x) = 2x^2 + 3x$

c) $f(x) = 2x^2 - 3x$

d) $f(x) = -2x^2 - 3x$

e) $f(x) = -2x^2 + 3x$

3) Para cada função abaixo, analise o sinal de "a", determine o ponto onde a parábola intercepta o eixo y, calcule as raízes, determine o vértice caracterizando se o mesmo é ponto de máximo ou de mínimo, determine o domínio e a imagem e a seguir esboce o seu gráfico:

a) $y = x^2 + 2x + 1$
b) $y = 2x^2 - 8$
c) $y = x^2 + 3$
d) $y = -x^2 - x$

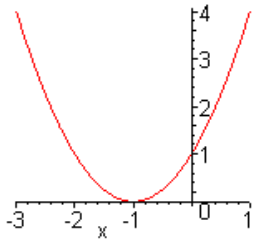
Respostas:

1) a) reais b) Im = { y∈ IR/ y ≤ 0,5} c) para baixo d) 0 e 2 e) máximo f) V (1, 0,5) g) 0

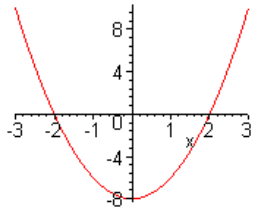
2) B

3)

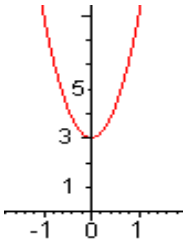
a) a > 0 – concavidade para cima;
gráfico corta o eixo y no ponto (0, 1);
raízes: x' = x" = -1, ou seja, duas raízes reais e iguais,
portanto, o gráfico intercepta o eixo x apenas no ponto (-1, 0);
vértice: V(-1, 0) portanto ponto de mínimo;
D(f) = R Im(f) = {y ∈ R; y ≥ 0}.



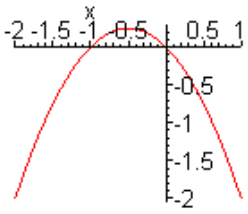
b) a > 0 – concavidade para cima;
gráfico corta o eixo y no ponto (0, -8);
raízes: x' = -2 e x" = 2, ou seja, duas raízes reais e distintas,
portanto o gráfico corta o eixo x nos pontos (-2, 0) e (2, 0);
vértice: V(0, -8) portanto ponto de mínimo;
D(f) = R Im(f) = {y ∈ R; y ≥ -8}.



c) a > 0 – concavidade para cima;
gráfico corta o eixo y no ponto (0, 3);
raízes: não existem raízes reais, portanto, o gráfico não intercepta o eixo x;
vértice: V(0, 3) portanto ponto de mínimo;
D(f) = R Im(f) = {y ∈ R; y ≥ 3}.



d) a < 0 – concavidade para baixo;
gráfico corta o eixo y no ponto (0, 0);
raízes: x' = -1 e x" = 0, ou seja, duas raízes reais e distintas,
portanto, o gráfico corta o eixo x nos pontos (-1, 0) e (0, 0);
vértice: V(-1/2, 1/4) portanto ponto de máximo;
D(f) = R Im(f) = {y ∈ R; y ≤ 1/4}.



Função exponencial

Revisão de potenciação

– Toda potência de expoente zero é igual a 1.

$a^0 = 1$, ∀ que seja o número real a.

– Toda potência de expoente 1 é igual a base.

$a^1 = a$, ∀ que seja o número real a.

– Toda potência de expoente $n > 1$ é igual ao produto de tantos fatores iguais à base quantas forem as unidades do expoente.

$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \ldots a}_{n\ fatores}$, ∀ que seja o número real a e $n > 1$.

Sinal de Potência

Base	Expoente	Potência
+	Par ou ímpar	+
–	Par	+
–	Ímpar	–

Exemplos:

a) $\left(\frac{1}{2}\right)^3 =$ b) $\left(-\frac{1}{2}\right)^3 =$ c) $\left(-\frac{1}{2}\right)^4 =$

– Toda potência de expoente inteiro negativo e base não nula é igual à potência em que a base é o inverso da base dada e o expoente é o oposto do expoente dado.

$a^{-n} = \left(\frac{1}{a}\right)^n$, ∀ número real a não nulo e n inteiro.

Exemplos:

1) $\left(\frac{3}{5}\right)^{-2} =$ 2) $\left(-\frac{10}{3}\right)^{-5} =$

Atividades:

1) Calcule:

a) 7^3 b) $(-3)^2$

c) $\left(\frac{3}{2}\right)^2$ d) $\left(-\frac{2}{5}\right)^2$

e) 82^0 f) 150^1

g) $\left(-\frac{9}{5}\right)^1$ h) $\left(-\frac{6}{7}\right)^0$

i) $(-7)^{-2}$ j) $(-5)^{-3}$

k) $\left(\frac{8}{9}\right)^{-2}$ l) $\left(-\frac{2}{5}\right)^{-3}$

Respostas:

a) 343	b) 9	c) 9/4	d) 4/25
e) 1	f) 150	g) -9/5	h) 1
i) 1/49	j) -1/125	k) 81/64	l) -125/8

- Propriedades das potências (As propriedades a seguir são válidas para potências em que o expoente é número inteiro e a base é real.)

- Um produto de potências de mesma base é igual à potência que se obtém conservando a base e somando os expoentes.

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

1) $(0,12)^3 \cdot (0,12)^4 =$

2) $x^4 \cdot x^{-1} \cdot x^2 =$

- Um quociente de mesma base é igual à potência que se obtém conservando a base e subtraindo os expoentes.

$$a^m : a^n = a^{m-n} \text{ , } a \neq 0$$

1) $10^7 : 10^2 =$

2) $\frac{a^{-1}}{a^{-2}} =$

- Um produto de mesmo expoente é igual à potência que se obtém multiplicando a base e conservando o expoente.

$$a^m \cdot b^m = (a.b)^m$$

1) $(5a)^2 =$

2) $(3.x.y)^2 =$

- Um quociente de potências de mesmo expoente é igual à potência que se obtém dividindo as bases e conservando o expoente.

$$a^m : b^m = (a : b)^m$$

$$\frac{a^m}{b^m} = \left(\frac{a}{b}\right)^m \text{ , } b \neq 0$$

1) $\left(\frac{a}{3}\right)^4 =$ 2) $\left(\frac{2x}{5}\right)^2 =$

- Uma potência elevada a um dado expoente é igual à potência que se obtém conservando a base e multiplicando os expoentes.

$$(a^n)^m = a^{n.m}$$

1) $\left[\left(-\frac{1}{3}\right)^3\right]^4$ =

2) $(x^5)^{-2}$ =

Atividades:

Calcule as potências:

1) $5^7 . 5^2$

2) $5^3 . 5^{-1} . 5^4$

3) $7^x . 7^{x+2}$

4) $3^2 : 3^{-5}$

5) $13^x : 13^{x+2}$

6) $(2 . 3. 4)^2$

7) $(5 . 2^3)^{-2}$

8) $(7 . a. x)^3$

Respostas:

1) 5^9 2) 5^6 3) 7^{2x+2} 4) 3^7

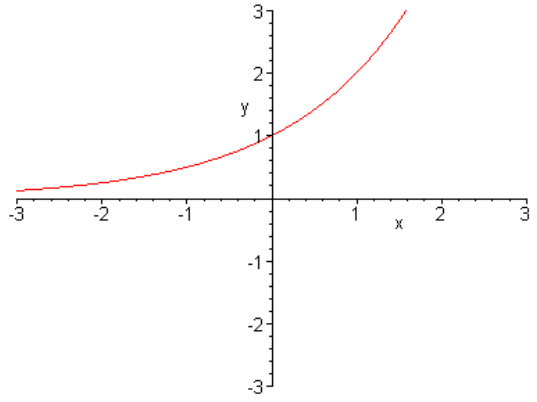
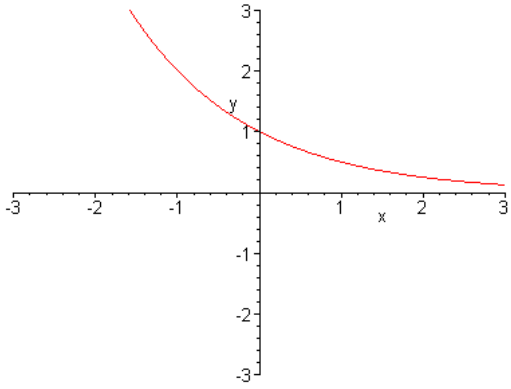
5) 13^{-2} 6) $2^2.3^2.4^2$ 7) $5^{-2}.2^{-6}$ 8) $7^3.a^3.x^3$

Definição da função exponencial: Seja ***a*** um número real positivo e diferente de $1(a \in \Re_+^* \; e \; a \neq 1)$. Chamamos de função exponencial de base ***a*** a função f: $\Re \rightarrow \Re_+^*$, definida por $f(x) = a^x$.
São exemplos de funções exponenciais:

a) $f(x) = 5^x$ b) $f(x) = (0,4)^x$ c) $f(x) = \left(\sqrt{5}\right)^x$

Análise da Função

1. O gráfico fica totalmente acima do eixo "x" e intercepta o eixo "y" em (0, 1).
2. É crescente quando a > 1.
3. É decrescente quando 0 < a <1 .
4. D(f) = R Im(f) = R_+^*.

a>1	0<a<1
	
f(x) é crescente e Im(f)= $\Re_+^*$	f(x) é decrescente e Im(f)= $\Re_+^*$

A função $y = e^x$ é também uma **função exponencial** cuja base é o número irracional **e**=2,718281828459....
O número **e (Euler)** é irracional, isto é, não pode ser obtido como quociente (p/q) de dois inteiros.
Exemplos: Construa os gráficos das funções:

a) $f(x) = 2^x$ b) $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

Geogebra: Explorando outros casos! $f(x) = a^x + b$.

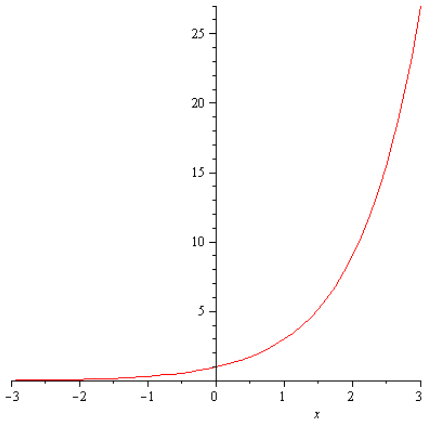
Atividades:

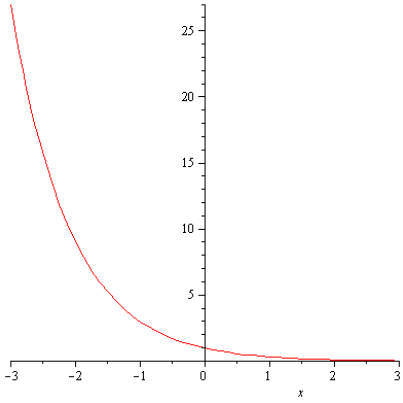
1) Esboce o gráfico das seguintes funções:

a) $f(x) = 3^x$ b) $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$

Respostas:

a) b)





Função logarítmica

Revisão de logaritmos:

Definição de logaritmo: Sejam os números reais positivos a e b, com a≠1. Denomina-se **logaritmo** de b na base a o expoente c, tal que $b = a^c$, isto é:

$$\log_a b = c \Leftrightarrow a^c = b$$

Nessa representação, *a* é a base do logaritmo, *b* é o logaritmando e *c* é o logaritmo.

Exemplos: a) $\log_6 36$ b) $\log_{10} 0{,}01$

Algumas consequências da definição

a) $\log_a a = 1$
b) $\log_a 1 = 0$
c) $\log_a a^n = n$
d) $a^{\log_a b} = b$
e) $\log_a b = \log_a c \Leftrightarrow b = c$

Exemplo: Determine o valor da expressão $\log_7 7^3 + \log_9 1^6 + 2^{\log_{2^5}}$.

Propriedades operatórias

a) $\log_a(M \cdot N) = \log_a M + \log_a N$
b) $\log_a(M/N) = \log_a M - \log_a N$
c) $\log_a N^\alpha = \alpha \log_a N$

Exemplos:

Mudança de base: $\log_b N = \frac{\log_a N}{\log_a b}$

Exemplo: Sendo log 2 = 0,3 e log 3 = 0,4 , calcule $\log_2 6$.

Atividades:

1) Aplicando a definição, calcule o valor dos logaritmos:

a) $\log_3 81$ b) $\log_{\frac{1}{2}} \sqrt[3]{4}$

2) Dê o valor dos logaritmos:

a) $\log_9 1$ b) $\log_8 8$

c) $\log_4 4^6$ d) $3^{\log_3 27}$

e) $\log_5 5^{-7}$ f) $4^{\log_4 \frac{1}{2}}$

g) $\log_{\frac{1}{7}} \frac{1}{7}$ h) $\log_6 1$

3) Calcule o valor da expressão: $\frac{\log_3 1+\log_{10} 0{,}01}{\log_2 \frac{1}{64}.\log_4 \sqrt{8}}$.

4) Dados log 2 = 0,301; log 3 = 0,477; log 5 = 0,699 e log7 = 0,845, calcule:
a) log 15 b) log 14

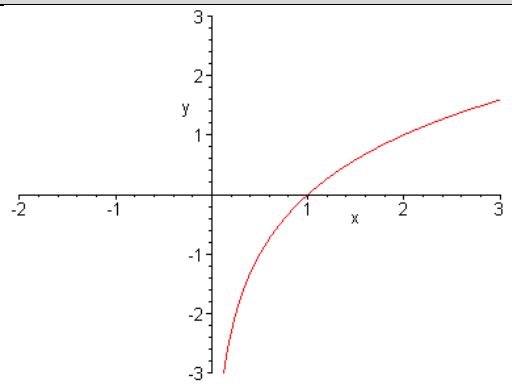
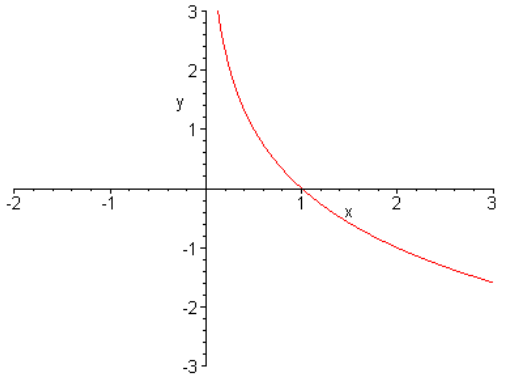
Respostas:
1) a) *x* = 4 b) *x* = -2/3
2)
a) *x* = 0 b) *x* = 1 c) *x* = 6 d) *x* = 27
e) *x* = -7 f) *x* = 1/2 g) *x* = 1 h) *x* = 0
3) 4/9
4) a) 1,176 b) 1,146

Definição de função logarítmica: Seja a um número real, positivo e diferente de 1 (quer dizer $a \in \Re_+^* - \{1\}$). Chamamos de função logarítmica de base ***a*** função g: $\Re_+^* \to \Re$ definida por $g(x) = \log_a x$.

Observe que o domínio da função é $\Re_+^*$, ou seja, **somente valores positivos poderão ser atribuídos a x**.

São exemplos de funções logarítmicas: a) f(x) = $\log_3 x$; b) g(x) = $\log_{\frac{1}{2}} x$

Análise da função
1. f(x) = $\log_a x$ é inversa de g(x) = a^x .
2. A função é crescente para a > 1.
3. A função é decrescente para 0 < a < 1.
4. O gráfico não intercepta o eixo "y" e corta o eixo "x" em (1,0).
5) D(f)= R_+^* e Im(f) = R.

a>1	0<a<1
	
f(x) é crescente e Im(f)=R	f(x) é decrescente e Im(f)=R

Função Logarítmica Natural ou Neperiana

f(x) = ln x ou $\log_e x$ = ln x.

Exemplos:
a) Construa o gráfico da função f(x) = $\log_2 x$.
b) Construa o gráfico da função $\log_{\frac{1}{2}} x$.

Geogebra: Explorando outros casos! $f(x) = \log_a(x + b)$

Atividades:

1) Construa o gráfico das funções:

a) $y = \log_3 x$ b) $y = \log_{\frac{1}{3}} x$

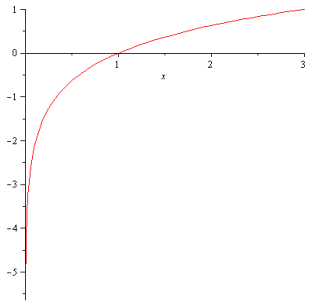
2) Trace, num mesmo sistema de eixos, o esboço dos gráficos das funções abaixo:

a) $f(x) = 2^x$ b) $g(x) = \log_2 x$ c) $h(x) = x$

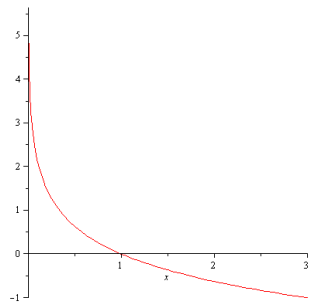
Respostas:

1)

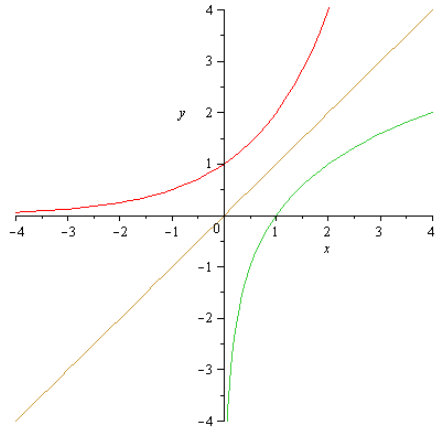
a)



b)



2) a), b) e c)



Funções Trigonométricas

Quando se observam fenômenos que se repetem periodicamente, como as variações da temperatura terrestre, o comportamento ondulatório do som, a pressão sanguínea no coração, os níveis de água dos oceanos, etc., estes podem ser modelados por funções trigonométricas.

Os gráficos das funções trigonométricas básicas, seno e cosseno, descrevem esses comportamentos e podem ser gerados a partir de um círculo trigonométrico de raio unitário.

Das relações dessas funções com círculo unitário surgem as relações trigonométricas. Dentre muitas, algumas estão destacadas abaixo.

Relações Fundamentais e Derivadas

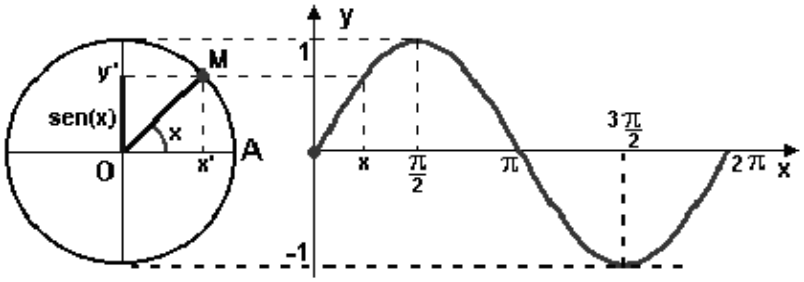
1) $\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$ 2) $\operatorname{tg} x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}; \cos x \neq 0$ 3) $\operatorname{cotg} x = \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}; \operatorname{sen} x \neq 0$

4) $\sec x = \frac{1}{\cos x}; \cos x \neq 0$ 5) $\operatorname{cossec} x = \frac{1}{\operatorname{sen} x}; \operatorname{sen} x \neq 0$

Função Seno: Podemos associar um número real x qualquer ao seno de um arco que mede x radianos, ou seja, associar x a senx. Para $x = \frac{\pi}{2}$, por exemplo, associamos o número 1, pois $\operatorname{sen}\frac{\pi}{2} = 1$.

Assim, definimos como função seno a função $f : R \to R$, que associa cada número real x ao correspondente seno de x, ou seja, $f(x) = \operatorname{sen} x$.

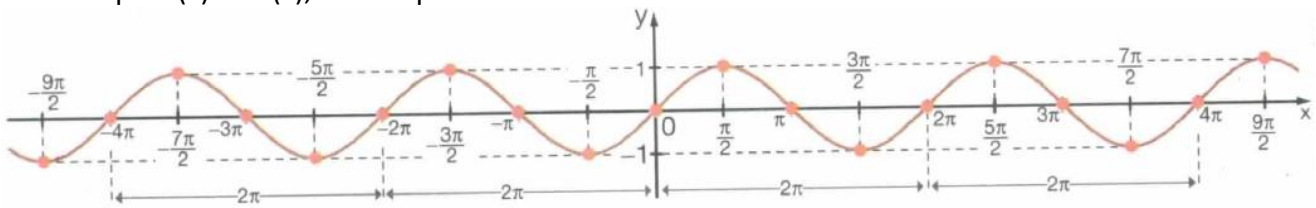
Observe o gráfico de $f(x) = \operatorname{sen}(x)$ para $x \in [0, 2\pi]$.



Características da função:
- O domínio de f é o conjunto dos números reais: D(f) = R;
- A imagem de f corresponde ao intervalo [-1,1]: Im(f) = [-1,1];
- Valor máximo ⇒ y = 1;
- Valor mínimo ⇒ y = -1;
- f é periódica e o período é 2π: P = 2π;
- O gráfico de função f é uma curva denominada senóide.

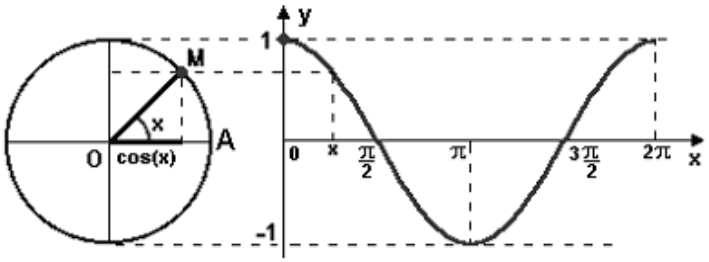
O **período** de uma oscilação é o tempo necessário para a oscilação evoluir um ciclo completo.

Como D(f)=R, há valores de x menores que zero e maiores que 2π. Assim, o gráfico da função f : R→R, definida por f(x)=sen(x), é dado por:



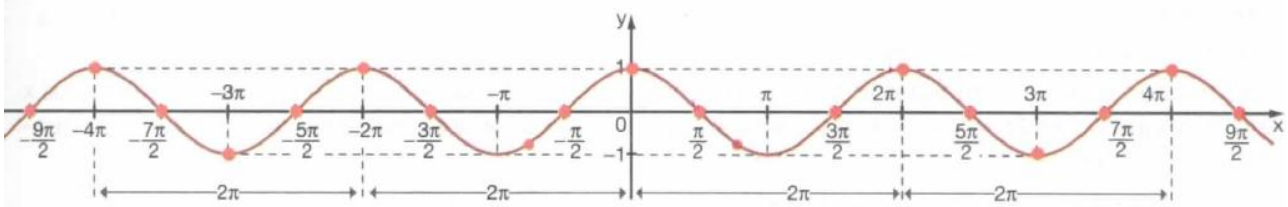
Função Cosseno: Definimos com função cosseno a função f : R→R, que associa cada número real x ao correspondente cosseno de x, ou seja, f(x)=cosx.

Observe o gráfico de f(x)=cos(x) para x∈ [0, 2π].



Características da função:
- O domínio de f é o conjunto dos números reais: D(f) = R;
- A imagem de f corresponde ao intervalo [-1,1]: Im(f) = [-1,1];
- Valor máximo ⇒ y = 1;
- Valor mínimo ⇒ y = -1;
- f é periódica e o período é 2π: P = 2π;
- O gráfico de função f é uma curva denominada cossenóide.

Construindo o gráfico f(x)=cos(x) para todo o domínio, temos:



O gráfico da função cosseno é semelhante ao da função seno transladado $\frac{\pi}{2}$ unidades para a esquerda.

Geogebra: Explorando mais casos! (f(x)=a+b·sen(cx) ou g(x)=a+b·cos(cx))

Para esboçar o gráfico de funções trigonométricas atribuímos ao arco, na maioria dos casos, os valores: 0, $\frac{\pi}{2}$, π, $\frac{3\pi}{2}$, 2π e determinamos o valor da função (y).

Exemplo: Faça o esboço do gráfico e determine o domínio, imagem e período da função f(x)=1+3sen(2x).

x	y=f(x)=1+3sen(2x)	(x,y)	
0			
$\frac{\pi}{4}$			
$\frac{\pi}{2}$			
$\frac{3\pi}{4}$			
π			

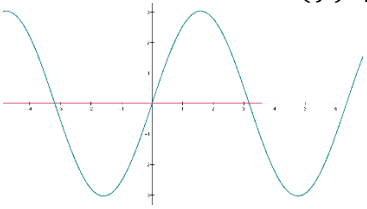
Atividades:

1) Determine o domínio, a imagem, o período e faça o esboço do gráfico das seguintes funções:

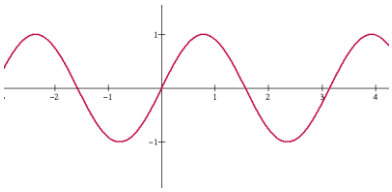
a) y = 3 sen(x) b) y = sen (2x) c) y = 2 + cos(x) d) y = 1/2cos(x)

Respostas:

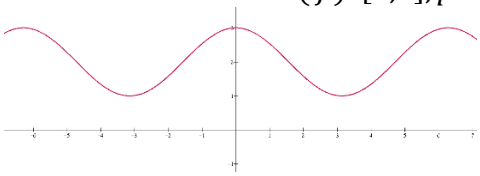
a) $D: \Re \quad Im(f): [-3,3], p = 2\pi$



b) $D: \Re \quad Im(f): [-1,1], p = \pi$



c) $D: \Re \quad Im(f): [1,3], p = 2\pi$



d) $D: \Re \quad Im(f): \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right], p = 2\pi$

